

Отчёт по выполнению лабораторной работы №2

Работа с группами

Коровкин Н. М.

16 февраля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

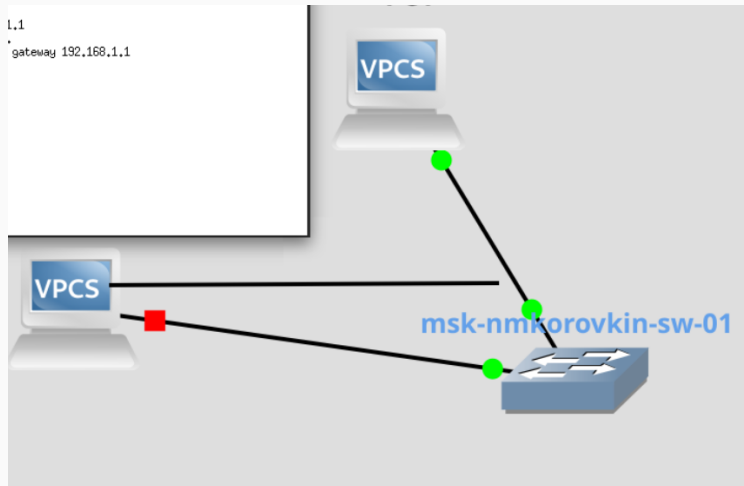
- Коровкин Никита Михайлович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132246835@pfur.ru

Построение простейших моделей сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, анализ трафика посредством Wireshark.

1. Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из коммутатора Ethernet и двух оконечных устройств (персональных компьютеров).
2. Задать оконечным устройствам IP-адреса в сети 192.168.1.0/24. Проверить связь.

Выполнение лабораторной работы

Сперва В GNS3 была создана топология, состоящая из двух виртуальных персональных компьютеров VPCS и Ethernet-коммутатора.(рис. (fig:001?)).



Выполнение лабораторной работы

Затем у первого компьютера назначил нужный айпи(рис. (fig:002?)).

```
%A1EWAY      : 0.0.0.0
%NS          :
%AC          : 00:50:79:66:68:00
%PORT        : 10004
%HOST:PORT   : 127.0.0.1:10005
%TU          : 1500

%C1> ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
%C1 : 192.168.1.11 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

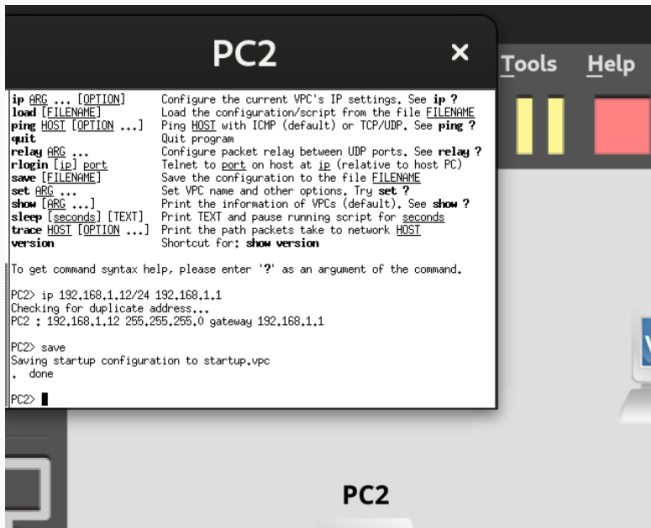
%C1> show ip

NAME         : PC1[1]
IP/MASK      : 192.168.1.11/24
%ATEWAY      : 192.168.1.1
%NS          :
%AC          : 00:50:79:66:68:00
%PORT        : 10004
%HOST:PORT   : 127.0.0.1:10005
%TU          : 1500

%C1> save
```

Выполнение лабораторной работы

То же самое делаем со вторым(рис. (fig:003?)).



Пингуем компьютер 1 со второго(рис. (fig:004?)).

```
PC1> ping 192.168.1.12

84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.742 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.547 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.710 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.211 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.588 ms

PC1> █
```

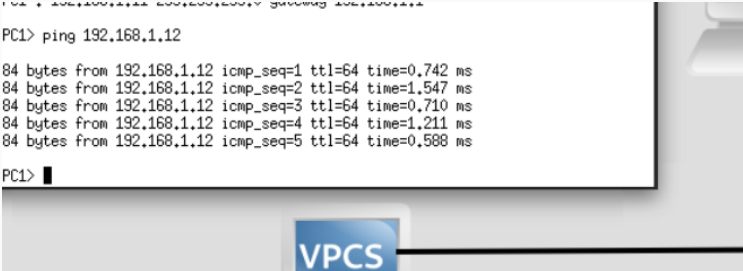


Рис. 4: Пингуем

смотрим пакеты в уайршарк (рис. (fig:005?)).

	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3	0.005560	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping)
4	0.006758	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping)
5	1.011478	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping)
6	1.011975	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping)
7	2.012817	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping)
8	2.013063	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping)
9	3.013891	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping)
10	3.014052	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping)
11	4.015528	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping)
12	4.015918	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping)

Рис. 5: настройка айпи

Создаем топологию два с фrrp и настраиваем(рис. (fig:007?)).

```

You can setup the system with the command: setup-alpine

You may change this message by editing /etc/motd.

Hello, this is FRRouting (version 8.1).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

r# configure terminal
r(config)# hostname msk-nmkorovkin-gw-01
msk-nmkorovkin-gw-01(config)# exit
msk-nmkorovkin-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[K]
msk-nmkorovkin-gw-01#
```

Рис. 6: настройка топологии

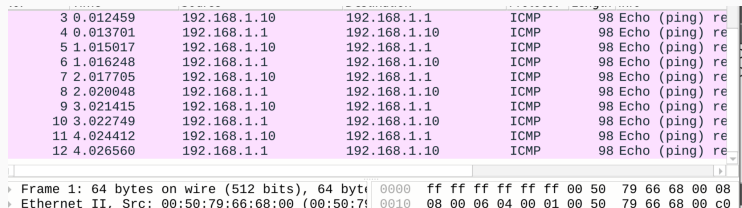
Настраиваем (рис. (fig:008?)).

```
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-nmkorovkin-gw-01# CONFIGURE TERMINAL
% Unknown command: CONFIGURE TERMINAL
msk-nmkorovkin-gw-01# configure terminal
msk-nmkorovkin-gw-01(config)# interface eth0
msk-nmkorovkin-gw-01(config-if)# ip address 192.168.1.1/24
msk-nmkorovkin-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-nmkorovkin-gw-01(config-if)# exit
msk-nmkorovkin-gw-01(config)# exit
msk-nmkorovkin-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
```

Рис. 7: настройка

Выполнение лабораторной работы

Пингуем и ловим трафик (рис. (fig:010?)).



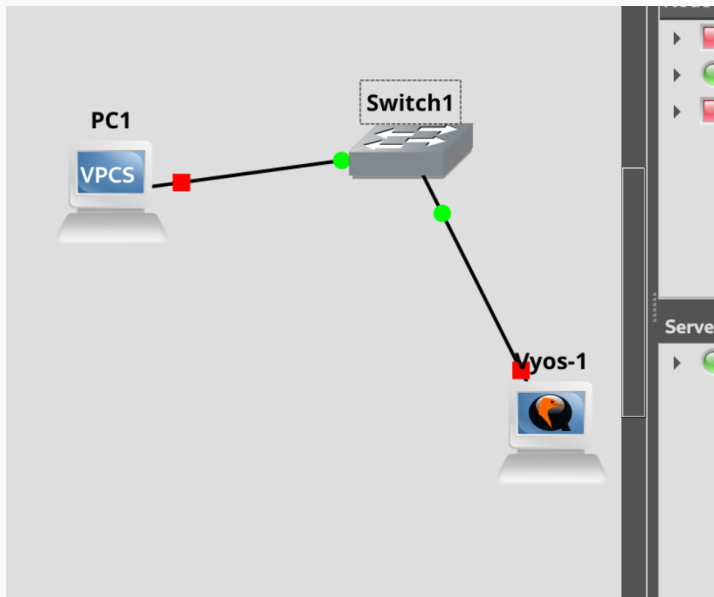
3	0.012459	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) re
4	0.013701	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98 Echo (ping) re
5	1.015017	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) re
6	1.016248	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98 Echo (ping) re
7	2.017705	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) re
8	2.020048	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98 Echo (ping) re
9	3.021415	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) re
10	3.022749	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98 Echo (ping) re
11	4.024412	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) re
12	4.026560	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98 Echo (ping) re

Frame 1: 64 bytes on wire (512 bits), 64 byte
Ethernet II, Src: 00:50:79:66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: 00:10:08:00:06:04 (00:10:08:00:06:04)

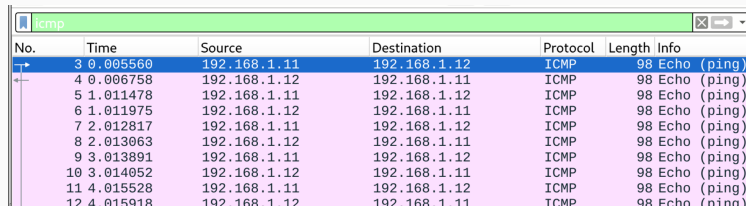
Рис. 8: трафик

топология 3 (рис. (fig:011?)).

Выполнение лабораторной работы



Смотрим трафик после настройки(рис. (fig:006?)).



The screenshot shows a network traffic capture window with a green title bar labeled 'icmp'. The window contains a table of captured packets. The table has columns for 'No.', 'Time', 'Source', 'Destination', 'Protocol', 'Length', and 'Info'. The data shows a series of ICMP Echo (ping) requests and responses between 192.168.1.11 and 192.168.1.12. The first packet (No. 3) is a request from 192.168.1.11 to 192.168.1.12. Subsequent packets (Nos. 4-12) are responses from 192.168.1.12 back to 192.168.1.11. All packets have a length of 98 bytes.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3	0.005560	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping)
4	0.006758	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping)
5	1.011478	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping)
6	1.011975	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping)
7	2.012817	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping)
8	2.013063	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping)
9	3.013891	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping)
10	3.014052	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping)
11	4.015528	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping)
12	4.015918	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping)

Рис. 10: трафик

В этой работе были освоены навыки работы с маршрутизатором и основными компонентами

